



INFORME DE TAREA

1. Portada

Tema:	Prueba del Primer Parcial
Unidad de Organización Curricular:	Profesional
Nivel y Paralelo:	4to Semestre "B"
Alumnos participantes:	Molina Karen Guatemal Bryan Gisselle Espín Benjarano Carlos
Asignatura:	Base de Datos
Docente:	Ing. Jose Ruben Caiza Caizabuan Mg.

2. Informe de la Tarea

2.1. Objetivos

2.1.1. General

Desarrollar el esquema lógico de una base de datos para gestionar la información de cooperativas de transporte, socios, unidades, provincias, cantones, viajes, controles de calidad e incumplimientos, aplicando los principios del diseño de bases de datos.

2.1.2. Específicos

- Identificar las entidades, atributos y relaciones presentes en el caso planteado.
- Establecer las cardinalidades entre las entidades del sistema.
- Convertir el modelo conceptual en tablas y revisar las reglas de integridad correspondientes.

2.2. Instrucciones

Se desea crear una base de datos para controlar los viajes de las cooperativas de transporte hacia las diferentes ciudades del país.

De las cooperativas de transporte se conoce el código, nombre, dirección y teléfono. Una cooperativa tiene muchos socios, pero cada socio puede pertenecer únicamente a una cooperativa.

Un socio tiene muchas unidades o buses, pero cada unidad pertenece solamente a un socio. De cada socio se conoce la cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono y fecha de nacimiento. De cada unidad o bus se conoce el número de disco (ID), marca, año, placa y capacidad de pasajeros.

Una provincia tiene muchos cantones, pero cada cantón pertenece solo a una provincia. De cada provincia se conoce el código, nombre y ubicación. De cada cantón se conoce el código, nombre y referencia geográfica.

Muchos buses viajan a muchos cantones. De cada viaje se conoce el número de viaje, la fecha y hora de salida, la fecha y hora de llegada, el costo del asiento y la cantidad de pasajeros que viajan.

A los buses se les realizan controles de calidad anuales. Un bus pasa varios controles y cada control se aplica a un solo bus. Del control se conoce un código, la fecha del control, el tipo de control, el identificador del funcionario responsable del control y el resultado del control, el cual puede ser aprobado o reprobado.



Un control puede tener muchos incumplimientos. De cada incumplimiento se conoce el identificador, la descripción y el nivel de gravedad de la novedad.

Secuencia sugerida:

1. Lea el caso.
2. Identifique entidades.
3. Defina cardinalidades.
4. Convierta a tablas.
5. Revise integridad.

Desarrolle hasta el esquema lógico y utilice herramientas acordes a la solución. Además, considérese la siguiente figura para la presentación:

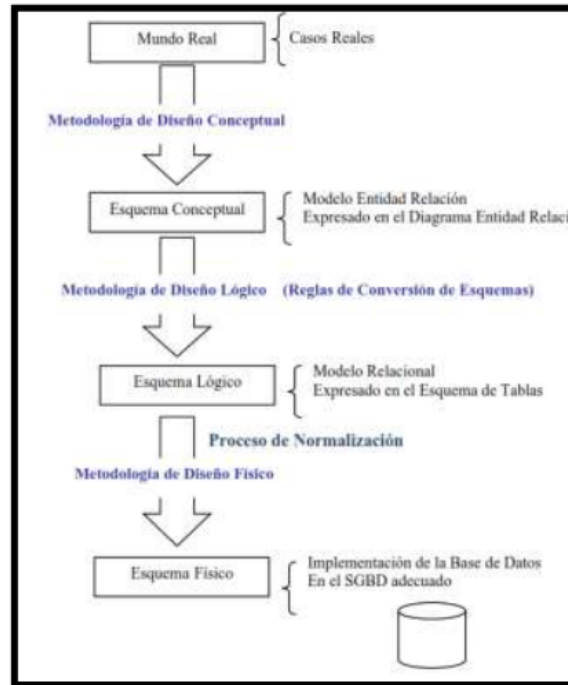


Figura 1: Metodología considerada para la presentación del desarrollo de la tarea.

2.3. Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la tarea:

- Computadora o laptop.
- Documento guía proporcionado por el docente.
- Herramienta de modelado de bases de datos.
- Editor de texto para la elaboración del informe.



TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la tarea:

- ☐ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☒ Aplicaciones educativas
- ☐ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- ☒ Inteligencia Artificial
- Otros (Especifique): Herramienta de modelado de bases de datos

2.4. Desarrollo de la Tarea (Actividades a Desarrollar)

Herramienta utilizada: draw.io. plantuml.

2.4.1. Identificación de entidades y atributos

A partir del análisis del caso se identificaron las siguientes entidades principales del sistema:

- **Cooperativa:** cod_coo, nombre, dirección, teléfono.
- **Socio:** id_soc, nombre, apellido, dirección, teléfono, fecha_nacimiento, cod_coo.
- **Unidad (Bus):** id_bus, marca, año, placa, cap_pas, id_soc.
- **Provincia:** cod_pro, nombre, ubicación.
- **Cantón:** cod_can, nombre, ref_geo, cod_pro.
- **Viaje:** num_via, fec_hor_sal, fec_hor_lleg, cost_asi, cant_pas, id_bus, cod_can.
- **Control de calidad:** cod_con, fec_con, tip_con, id_fun, result_control, id_bus.
- **Funcionario:** id_fun, nom_fun, ape_fun.
- **Incumplimiento:** id_inc, des_nov, nivel_gravedad, cod_con.

2.4.2. Relaciones y cardinalidades

Las relaciones identificadas dentro del problema son las siguientes:

- **Cooperativa – Socio:** una cooperativa tiene muchos socios, pero cada socio pertenece a una sola cooperativa (1:N).
- **Socio – Unidad:** un socio posee muchas unidades, pero cada unidad pertenece a un solo socio (1:N).
- **Provincia – Cantón:** una provincia tiene muchos cantones, pero cada cantón pertenece a una sola provincia (1:N).
- **Unidad – Viaje:** un bus puede realizar muchos viajes, pero cada viaje corresponde a un solo bus (1:N).



- **Cantón – Viaje:** un cantón puede recibir muchos viajes, pero cada viaje tiene un solo destino (1:N).
- **Unidad – Control de calidad:** un bus pasa varios controles, pero cada control se aplica a un solo bus (1:N).
- **Funcionario – Control de calidad:** un funcionario puede realizar muchos controles, pero cada control es responsabilidad de un solo funcionario (1:N).
- **Control de calidad – Incumplimiento:** un control puede registrar muchos incumplimientos, pero cada incumplimiento pertenece a un solo control (1:N).

2.4.3. Diagrama Entidad-Relación

Como representación conceptual del problema, se elaboró el siguiente diagrama Entidad-Relación, en el cual se observan las entidades principales del sistema, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas.

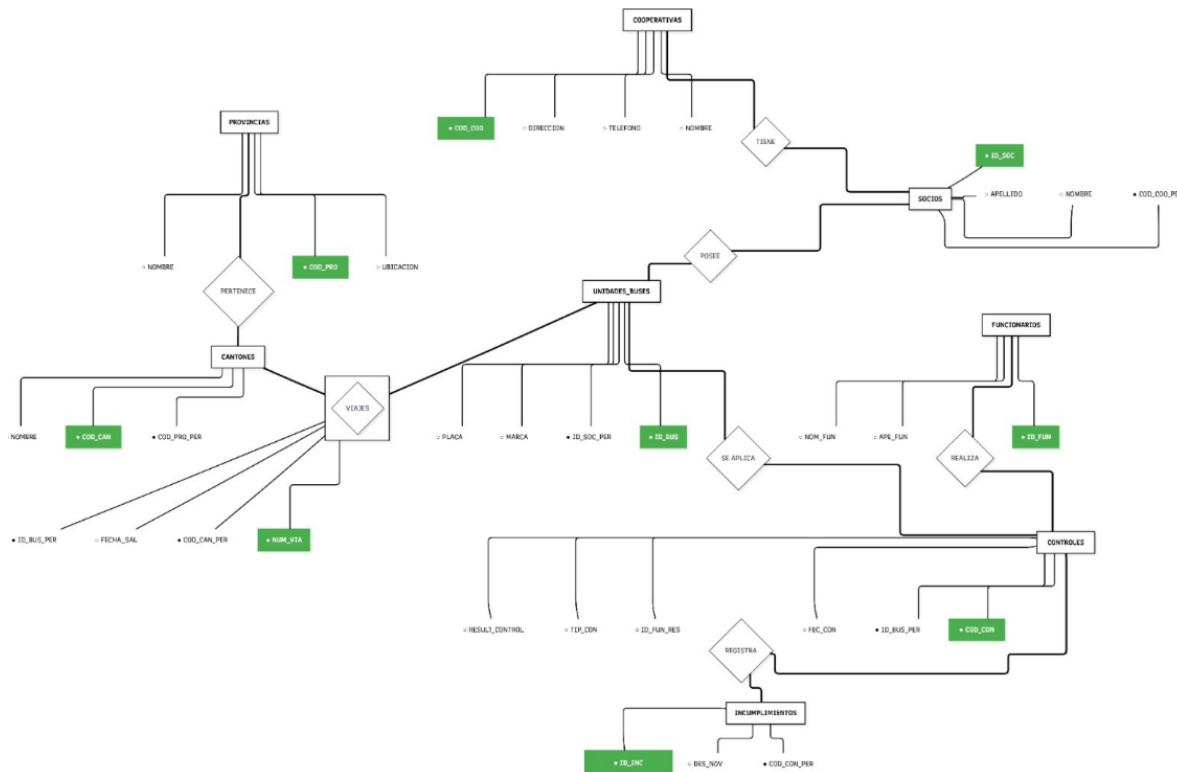


Figura 2: Diagrama Entidad-Relación del sistema de control de viajes de cooperativas de transporte.

2.4.4. Conversión al esquema lógico

Con base en las entidades y relaciones identificadas, se propone el siguiente esquema lógico:

- **COOPERATIVAS**(cod_coo, nombre, dirección, teléfono)



- **SOCIOS**(id_soc, nombre, apellido, dirección, teléfono, fecha_nacimiento, cod_coo)
- **UNIDADES_BUSES**(id_bus, marca, año, placa, cap_pas, id_soc)
- **PROVINCIAS**(cod_pro, nombre, ubicación)
- **CANTONES**(cod_can, nombre, ref_geo, cod_pro)
- **VIAJES**(num_via, fec_hor_sal, fec_hor_lleg, cost_así, cant_pas, id_bus, cod_can)
- **FUNCIONARIOS**(id_fun, nom_fun, ape_fun)
- **CONTROLES**(cod_con, fec_con, tip_con, result_control, id_bus, id_fun)
- **INCUMPLIMIENTOS**(id_inc, des_nov, nivel_gravedad, cod_con)

2.4.5. Reglas de integridad y negocio

Para asegurar la consistencia de la base de datos, se plantean las siguientes reglas:

1. Un socio debe pertenecer obligatoriamente a una cooperativa.
2. Una unidad debe pertenecer obligatoriamente a un socio.
3. Un cantón debe pertenecer obligatoriamente a una provincia.
4. Cada viaje debe registrar fecha y hora de salida, fecha y hora de llegada, costo del asiento y cantidad de pasajeros.
5. La capacidad del bus debe ser mayor o igual a la cantidad de pasajeros transportados en el viaje.
6. Cada control debe estar asociado a un bus y a un funcionario responsable.
7. Cada incumplimiento debe estar asociado a un control de calidad.

2.4.6. Esquema lógico obtenido

Como evidencia del desarrollo realizado, se presenta a continuación la imagen del modelo relacional elaborado para la solución del problema:

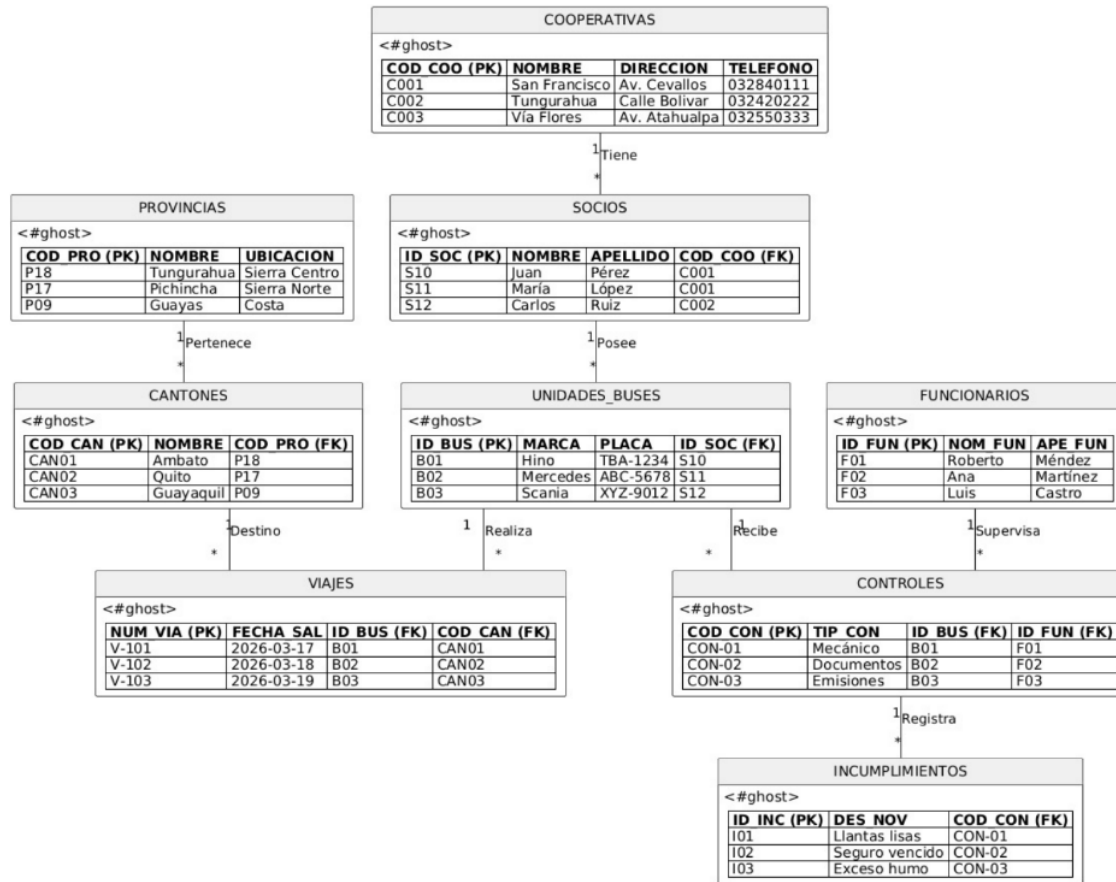


Figura 3: Esquema lógico propuesto para el sistema de control de viajes de cooperativas de transporte.

2.5. Resultados obtenidos

Como resultado del desarrollo de la tarea, se obtuvo un esquema lógico compuesto por nueve tablas: COOPERATIVAS, SOCIOS, UNIDADES_BUSES, PROVINCIAS, CANTONES, VIAJES, FUNCIONARIOS, CONTROLES e INCUMPLIMIENTOS.

El modelo elaborado permite representar de manera estructurada la información del sistema de transporte, respetando las relaciones de dependencia entre cooperativas, socios, buses, destinos, controles de calidad y novedades detectadas.

Asimismo, la solución propuesta facilita la aplicación de claves primarias y claves foráneas, permitiendo mantener la integridad referencial y reduciendo la redundancia en el almacenamiento de datos.

2.6. Habilidades blandas empleadas en la tarea

- ☐ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☒ Comunicación asertiva



- ☐ La empatía
- ☒ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☒ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad

2.7. Conclusiones

El análisis del caso permitió identificar correctamente las entidades, atributos y relaciones necesarias para representar el sistema de control de viajes de cooperativas de transporte mediante una base de datos relacional.

La transformación del problema al esquema lógico evidenció la importancia de aplicar cardinalidades, claves primarias, claves foráneas y reglas de integridad para asegurar una estructura organizada, consistente y adecuada para la gestión de la información.

2.8. Recomendaciones

Se recomienda validar el esquema lógico antes de su implementación física en un SGBD, con el fin de comprobar que todas las relaciones y restricciones respondan correctamente a las necesidades del caso planteado.

También se recomienda mantener una adecuada normalización de las tablas y documentar claramente las reglas de negocio, para facilitar futuras modificaciones o ampliaciones del sistema.

2.9. Referencias

Insertar las referencias bibliográficas empleadas aplicando la norma IEEE.

2.10. Anexos

Se adjuntan como anexos las figuras correspondientes a la metodología de presentación y al modelo relacional desarrollado.